ВсОШ 2006, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

757. Последовательности положительных чисел (x_n) и (y_n) удовлетворяют условиям $x_{n+2} = x_n + x_{n+1}^2$, $y_{n+2} = y_n^2 + y_{n+1}$ при всех натуральных n. Докажите, что если все числа x_1, x_2, y_1, y_2 больше 1, то $x_n > y_n$ при каком-нибудь натуральном n. *(А.Голованов)*

757. Очевидно, начиная со второго члена, наши последовательности возрастают: $x_{n+2} > x_{n+1}^2 > x_{n+1}$, $y_{n+2} > y_{n+1}$. Так как $x_3 > 1 + 1^2 = 2$, $y_3 > 1^2 + 1 = 2$, все члены каждой из последовательностей, начиная с третьего, больше 2. Аналогично при $n > 3$ получим $x_n > 3$, $y_n > 3$.

Заметим теперь, что $x_{n+2} > x_{n+1}^2 > x_n^4$ при $n > 1$. С другой стороны, $y_{n+2} = y_n^2 + y_{n+1} = y_n^2 + y_n + y_{n-1}^2 < 3y_n^2 < y_n^3$ при $n > 3$.

Итак, при $n > 3$ имеем: $\dfrac{\lg x_{n+2}}{\lg y_{n+2}} > \dfrac{4}{3}\dfrac{\lg x_n}{\lg y_n}$, а $\dfrac{\lg x_{2k}}{\lg y_{2k}} > \left(\dfrac{4}{3}\right)^{k-1} \cdot \dfrac{\lg x_2}{\lg y_2}$. При достаточно большом k правая часть последнего неравенства больше 1, а значит, $x_{2k} > y_{2k}$, что и требовалось доказать.